Cégep du Vieux Montréal

Plan-cadre de cours
420.B0 Techniques de l'informatique
420.B9 Techniques de l'informatique Intensif
Donné par : **Le Département d'informatique**

Titre : **Administration de bases de données** No : **420-C65-VM et 420-C65-IN**	Préalables ou corequis : **Préalables :** Pour 420-B0 :**420-C42-VM** et **420-C44-VM** Pour 420-B9 intensif : **420-C42-IN** et **420-C44-IN** Corequis : **Aucun** Aménagement particulier : **Laboratoire de micro-ordinateurs**	Pondération : **2-1-1** Durée : **45 heures** Unités : **1⅓** Session : **Pour : 420-C65-VM : 6e** **420-C65-IN : 3e**	Compétence(s) visée(s) : **00Q7 Exploiter un système de gestion de base de données.** Atteinte de la compétence : ***Atteinte du dernier partiel (P*) de la compétence. (30 h / 90 heures)*** **00Q8 Effectuer des opérations de prévention en matière de sécurité de l'information.** Atteinte de la compétence : ***Atteinte du dernier partiel (P*) de la compétence. (15 h/ 45 heures)***

La place du cours dans le programme

Ce cours est obligatoire pour les étudiant.e.s du programme de Techniques de l'informatique et de Techniques de l'informatique (intensif). Il se donne à la sixième session pour le programme régulier et à la troisième session du programme intensif par des enseignants du département d'informatique.

Deux compétences seront vues dans ce cours. Le dernier partiel de la compétence 00Q7 sera vu dans ce cours. L'autre cours contribuant à l'atteinte de cette compétence est : *420-C42-VM ou 420-C42-IN Langages d'exploitation des bases de données* à la session 4 pour le DEC régulier et à la deuxième session pour le DEC intensif. La deuxième compétence visée dans ce cours est la compétence 00Q8 et elle est aussi le dernier partiel à atteindre. Les deux autres cours contribuant à l'atteinte de cette compétence sont : *420-C42-VM ou 420-C42-IN Langages d'exploitation des bases de données* à la session 4 pour le DEC régulier et la deuxième session pour le DEC intensif et *420-C43-VM ou 420-C43-IN Réseaux I* à la session 4 pour le DEC régulier et la deuxième session pour le DEC intensif.

L'étudiant.e doit avoir réussi les cours préalables *420-C42-VM* ou *420-C42-IN Langages d'exploitation des bases de données* et *420-C44-VM* ou *420-C44-IN Programmation orientée objet II* pour suivre ce cours.

Ce cours vise à faire un survol de différentes approches en ce qui concerne la persistance de données, en fonction des besoins d'aujourd'hui. L'étudiant.e devra, entre autres, installer des systèmes de gestion de bases de données (SGBD), utiliser leur.s outil.s de gestion, créer et gérer des usagers, construire une stratégie de protection des données (sécurité

Autres cours contribuant à l'atteinte de la compétence 00Q7 pour :
420.B0 Techniques de l'informatique

No. du cours	Titre	Pond.	Session	Statut de la compétence
420-C42-VM	Langages d'exploitation des bases de données	3-2-1	4e	P

420.B9 Techniques de l'informatique Intensif

No. du cours	Titre	Pond.	Session	Statut de la compétence
420-C42-IN	Langages d'exploitation des bases de données	3-2-1	2e	P

Autres cours contribuant à l'atteinte de la compétence 00Q8 pour :
420.B0 Techniques de l'informatique

No. du cours	Titre	Pond.	Session	Statut de la compétence
420-C42-VM	Langages d'exploitation des bases de données	3-2-1	4e	P
420-C43-VM	Réseaux I	3-3-1	4e	P

420.B9 Techniques de l'informatique Intensif

No. du cours	Titre	Pond.	Session	Statut de la compétence
420-C42-IN	Langages d'exploitation des bases de données	3-2-1	2e	P
420-C43-IN	Réseaux I	3-3-1	2e	P

La démarche d'apprentissage favorisée dans ce cours :

Ce cours favorise à la fois une approche théorique, réflexive et pratique dans son apprentissage. Les exposés magistraux sont consacrés à l'apprentissage des différents concepts reliés au niveau du cours et seront appuyés par de nombreux exercices pratiques favorisant une intégration concrète des connaissances chez l'apprenant. Ces exercices permettront également d'expérimenter sur différents outils utilisés lors de l'administration des bases de données. Après

et récupération) et améliorer la performance des requêtes lourdes. Au terme de ce cours, l'étudiant.e devra être capable d'administrer une base de données.

Pour le programme Techniques de l'informatique, les intentions éducatives en formation spécifique sont les suivantes :

- Développer l'autonomie et favoriser la polyvalence;
- Développer le sens de l'abstraction;
- Promouvoir les valeurs d'équité en matière d'accès aux technologies informatiques.

Les compétences 00Q7 et 00Q8 contribuent à l'atteinte de différents buts généraux du programme :

B1 Rendre l'étudiant.e efficace dans l'exercice d'une profession :

- Lui permettre, dès l'entrée sur le marché du travail, de jouer les rôles, d'exercer les fonctions et d'exécuter les tâches et les activités associées à une profession;
- Lui permettre d'évoluer adéquatement dans un milieu de travail (ce qui implique des connaissances et des habiletés techniques et technologiques en matière de communication, de résolution de problèmes, de prise de décisions, d'éthique, de santé et de sécurité, etc.).

B2 Favoriser l'intégration de l'étudiant.e à la vie professionnelle. :

- Lui faire connaître le marché du travail en général ainsi que le contexte particulier de la profession choisie;
- Lui faire connaître ses droits et ses responsabilités comme travailleuse ou travailleur.

B3 Favoriser l'évolution de l'étudiant.e et l'approfondissement de savoirs professionnels. :

- Lui permettre de développer son autonomie et sa capacité d'apprendre ainsi que d'acquérir des méthodes de travail;
- Lui permettre de comprendre les principes sous-jacents aux techniques et aux technologies utilisées;
- Lui permettre de développer sa faculté d'expression, sa créativité, son sens de l'initiative et son esprit d'entreprise;
- Lui permettre d'adopter des attitudes essentielles à son succès professionnel, de développer son sens des responsabilités et de viser l'excellence.

B4 Favoriser la mobilité professionnelle de l'étudiant.e :

- Lui permettre d'adopter une attitude positive à l'égard des changements;

chaque notion importante, un petit projet sera donné afin d'évaluer la compréhension de l'étudiant.e.

Le cours se déroulera entièrement en laboratoire. Chaque étudiant.e aura la responsabilité de créer et de gérer ses propres bases de données sur son poste. Il ou elle passera donc toutes les tâches d'un gestionnaire de base de données. Au besoin, l'étudiant.e devra réutiliser les compétences acquises dans les laboratoires précédents afin d'optimiser ses bases de données. L'étudiant.e doit utiliser un vocabulaire adéquat pour partager son opinion et sa compréhension avec les autres.

Les moyens d'évaluation formative permettront à l'étudiant.e de s'exercer à atteindre l'objectif global du cours. Par des évaluations sommatives, il ou elle démontrera ses capacités à l'atteindre.

• Lui permettre de se donner des moyens pour gérer sa carrière, notamment par la sensibilisation à l'entrepreneuriat.	
Objectif global : Ce cours vise à exploiter un système de gestion de base de données et à effectuer des opérations de prévention en matière de sécurité de l'information. **Objectifs spécifiques :** À la fin du cours, l'étudiant.e sera en mesure de : • Créer la base de données; • Assurer la confidentialité et la cohérence des données; • Sauvegarder et restaurer la base de données; • Appliquer des mesures de sécurité reconnues pour protéger le réseau; • Appliquer des mesures de sécurité reconnues pour protéger une application.	**Épreuve certificative** Pour les cours, **<u>420-C65-VM et 420-C65-IN,</u>** l'épreuve certificative se divise en deux volets qui permettront d'évaluer l'atteinte des éléments visés par les compétences de ces cours : 1. Un examen qui permettra de valider la capacité d'établir des liens avec la matière vue durant la session. L'examen sera basé sur la compréhension de la matière et comprendra des questions à développements courts et longs. ET 2. Un projet où l'étudiant.e devra compléter une solution de persistance pour un logiciel déjà créé. Ce projet permettra à l'étudiant.e de démontrer qu'il ou qu'elle : • Comprend le problème; • Est capable de choisir la bonne solution de persistance; • Est capable d'implémenter sa solution en maximisant la sécurité; • Est capable de tester et corriger son programme; • Est capable d'implémenter sa solution de façon performante. **L'épreuve certificative de ces cours a une pondération totale de 50% de la note finale, dont une pondération de 25 % est réservée pour une évaluation individuelle (examen). De plus, ces cours sont à double seuil.** **Contexte de réalisation pour l'examen** • Individuellement; • Vers la fin de la session; • En classe; • À l'aide des notes de cours. **Critères généraux d'évaluation de l'examen** • Justesse des réponses; • Qualité du français. **Pondération de l'examen : 25%** **Contexte de réalisation du projet** • Individuellement ou en équipe de 2; • Vers la fin de la session, sur une période déterminée; • En classe (supervision par l'enseignant.e du travail de chaque étudiant.e) et en dehors des heures de classe;

	• À l'aide d'une problématique dictée par l'enseignant.e; • À l'aide de logiciels appropriés; • À l'aide de la documentation pertinente. **Critères généraux d'évaluation du projet** • Fonctionnalité de la programmation, testée par l'enseignant selon les standards de l'industrie; • Couverture fonctionnelle de la problématique spécifiée dans le cahier de charges; • Qualité générale du code (optimisation); • Qualité et pertinence de la documentation; • Qualité du français. **Pondération du projet : 25%**

Les éléments de compétences, les objectifs d'apprentissages ainsi que les balises de contenus traités dans le cours sont indiqués en caractère gras.

Code de la compétence : **00Q7**	**Énoncé de la compétence :** **Exploiter un système de gestion de base de données.**	**Objectifs d'apprentissage liés à l'ensemble de la compétence :** **Aucun**
Contexte de réalisation / Précisions : • **Pour un système de gestion de base de données relationnel ou autre.** • **À partir d'un modèle de données et des spécifications du système de gestion de base de données.**		
Éléments de la compétence	**Objectifs d'apprentissage**	**Balises de contenu**
1. Créer la base de données.	*1.1 Analyser de façon juste le modèle de données.*	*1.1.1 Présentation des modèles de données.* *1.1.2 Classification et caractérisation des modèles de données.* *1.1.3 Présentation de la modélisation de la base de données.* *1.1.5 Évaluation de modèles de données.* *1.1.5 Méthodologie de création de schémas relationnels.* *1.1.6 Méthodologie d'analyse des schémas relationnels.*
	1.2 Analyser de façon juste des spécifications du système de gestion de base de données.	*1.2.1 Présentation des spécifications d'un système de gestion de base de données.* *1.2.2 Classification et caractérisation des spécifications d'un système de gestion de base de données.* *1.2.3 Énumération des étapes de création et de gestion d'un système de gestion de base de données.* *1.2.4 Méthodologie de création et de gestion de différents types de systèmes de gestion de bases de données.* *1.2.5 Présentation des notions sur les différents types d'architecture (client-serveur, centralisée, etc.).* *1.2.6 Méthodologie d'interrogation du dictionnaire de données.*

Code de la compétence : 00Q7	Énoncé de la compétence : Exploiter un système de gestion de base de données.	Objectifs d'apprentissage liés à l'ensemble de la compétence : Aucun
Contexte de réalisation / Précisions : • **Pour un système de gestion de base de données relationnel ou autre.** • **À partir d'un modèle de données et des spécifications du système de gestion de base de données.**		
Éléments de la compétence	**Objectifs d'apprentissage**	**Balises de contenu**
	1.3 Formuler de façon appropriée des instructions de création de la base de données.	*1.3.1 Méthodologie d'utilisation des instructions pour la définition des données (« DDL »).* *1.3.2 Modélisation des concepts de tables, colonnes, rangées, vues, index, les valeurs, le domaine d'application, clé primaire, clé étrangère, contrainte de table, contraintes de colonne, schémas, documents, graphes, etc.* *1.3.3 Présentation et démonstration des différentes règles de formulation.* *1.3.4 Familiarisation et utilisation des instructions de création de la base de données.*
2. Formuler des requêtes de lecture, d'insertion, de modification et de suppression de données.	*2.1 Déterminer judicieusement des types de requêtes à formuler.*	*2.1.1 Définition des termes utilisés dans la formulation de requêtes.* *2.1.2 Énumération et présentation des différents types de requêtes à formuler.* *2.1.3 Distinction des différents types de requêtes à formuler.* *2.1.4 Méthodologie d'utilisation des instructions de requête et de manipulation des données (« DQL » et « DML »).* *2.1.5 Méthodologie décisionnelle pour choisir les types de requêtes à formuler.* *2.1.6 Méthodologie de création, de suppression, de mise à jour et de lecture de données.*
	2.2 Utiliser de façon appropriée des clauses, des opérateurs, des commandes ou des paramètres.	*2.2.1 Définition des clauses, des opérateurs, des fonctions et des paramètres.* *2.2.2 Caractérisation des clauses, des opérateurs, des fonctions et des paramètres.* *2.2.3 Apprentissage de l'utilisation des clauses, des opérateurs, des fonctions et des paramètres.* *2.2.4 Démonstration d'utilisation des clauses, des opérateurs, des fonctions et des paramètres.* *2.2.5 Définition et caractérisation des opérateurs d'ensemble sur les requêtes.* *2.2.6 Apprentissage de l'utilisation des opérateurs d'ensemble sur les requêtes.* *2.2.7 Définition et caractérisation des sous-requêtes.* *2.2.8 Apprentissage de l'utilisation des sous-requêtes.* *2.2.9 Définition et caractérisation des requêtes imbriquées.* *2.2.10 Apprentissage de l'utilisation des requêtes imbriquées.*

Code de la compétence : 00Q7	Énoncé de la compétence : Exploiter un système de gestion de base de données.	Objectifs d'apprentissage liés à l'ensemble de la compétence : Aucun
Contexte de réalisation / Précisions : • **Pour un système de gestion de base de données relationnel ou autre.** • **À partir d'un modèle de données et des spécifications du système de gestion de base de données.**		
Éléments de la compétence	**Objectifs d'apprentissage**	**Balises de contenu**
		2.2.11 Définition et caractérisation des jointures de table. *2.2.12 Apprentissage de l'utilisation des jointures de tables.*
	2.3 Utiliser de façon appropriée des expressions régulières.	*2.3.1 Définition et caractérisation des expressions régulières.* *2.3.2 Apprentissage et utilisation des expressions régulières.* *2.3.3 Validation du contenu à l'aide d'expressions régulières avant d'en faire la persistance.*
	2.4 Vérifier le fonctionnement correct des requêtes.	*2.4.1 Énumération et présentation des tests à faire.* *2.4.2 Méthodologie d'utilisation de tests.*
3. Assurer la confidentialité et la cohérence des données.	*3.1 Déterminer judicieusement des techniques à utiliser.*	*3.1.1 Énumération et présentation des différentes techniques pour assurer la confidentialité et la cohérence des données.* *3.1.2 Distinction des différentes techniques pour assurer la confidentialité et la cohérence des données.* *3.1.3 Méthodologie décisionnelle pour déterminer des techniques à utiliser pour assurer la confidentialité et la cohérence des données.* *3.1.4 Présentation du principe d'intégrité.* *3.1.5 Méthodologie de gestion des clés primaires et étrangères.* *3.1.6 Présentation des principes de normalisation des tables.* *3.1.7 Présentation du principe d'unicité des enregistrements.* *3.1.8 Énumération et présentation des contraintes de colonnes et de tables.* *3.1.9 Présentation des vues.* *3.1.10 Présentation des index.* *3.1.11 Présentation des déclencheurs.*
	3.2 Gérer correctement des autorisations.	**3.2.1 Méthodologie de gestion des usagers et de leurs permissions (rôle, privilèges).** **3.2.2 Méthodologie d'utilisation des instructions pour le contrôle d'accès aux données (DCL).** **3.2.3 Application de pratiques de gestion des autorisations.**
	3.3 Crypter de façon appropriée des données.	**3.3.1 Méthodologie décisionnelle sur les données sensibles / critiques.** **3.3.2 Énumération et présentation des techniques de protection des données.** **3.3.3 Méthodologie d'utilisation de canaux de communication.** **3.3.4 Présentation du fonctionnement par superposition de couches.**

Code de la compétence : 00Q7	Énoncé de la compétence : Exploiter un système de gestion de base de données.	Objectifs d'apprentissage liés à l'ensemble de la compétence : Aucun
Contexte de réalisation / Précisions : • **Pour un système de gestion de base de données relationnel ou autre.** • **À partir d'un modèle de données et des spécifications du système de gestion de base de données.**		
Éléments de la compétence	**Objectifs d'apprentissage**	**Balises de contenu**
	3.4 Utiliser de façon appropriée des contraintes d'intégrité référentielle, des déclencheurs ou des transactions.	*3.4.1 Définition et caractérisation des contraintes d'intégrité référentielle, des déclencheurs et des transactions.* *3.4.2 Apprentissage de l'utilisation des contraintes d'intégrité référentielle, des déclencheurs et des transactions.* *3.4.3 Présentation des notions de relations 1 à 1, 1 à N et N à N.* *3.4.4 Explication des notions de transactions (validation et annulation).* *3.4.5 Validation de l'utilisation du contenu.*
4. Programmer des traitements de données automatisés.	*4.1 Déterminer judicieusement des traitements de données à automatiser.*	*4.1.1 Énumération et présentation des différents traitements de données à automatiser.* *4.1.2 Distinction des différents types de traitements des données à automatiser.* *4.1.3 Méthodologie décisionnelle pour choisir la répétition de code et les tâches redondantes.*
	4.2 Créer de façon appropriée des procédures stockées ou de scripts.	*4.2.1 Présentation des notions de structures de contrôles inhérentes au SGBD, c.-à-d. boucles, de variables et de curseurs.* *4.2.2 Méthodologie de création de scripts utilisant des procédures stockées, des procédures et des fonctions.*
	4.3 Faire la notation claire de la documentation d'aide à la programmation.	*4.3.1 Rappel sur la méthodologie d'annotation de la documentation d'aide à la programmation.* *4.3.2 Énumération et présentation des impacts de la fréquence et de la qualité des commentaires.* *4.3.3 Énumération et présentation des impacts de la structure du projet sur utilisateur.* *4.3.4 Rappel du concept de norme de codage et adoption d'une norme.*
5. Sauvegarder et restaurer la base de données.	**5.1 Choisir judicieusement des techniques de sauvegarde et de restauration à utiliser.**	**5.1.1 Énumération et présentation des techniques de sauvegarde et de restauration fondamentales.** **5.1.2 Énumération et présentation des techniques de sauvegarde et de restauration avancées.** **5.1.3 Caractérisation des techniques possibles de sauvegarde et de restauration selon des cas.** **5.1.4 Méthodologie décisionnelle pour choisir la technique de sauvegarde et de restauration selon la situation.** **5.1.5 Présentation de notions de sauvegarde itérative, complète, etc.**

Code de la compétence : 00Q7	Énoncé de la compétence : Exploiter un système de gestion de base de données.	Objectifs d'apprentissage liés à l'ensemble de la compétence : Aucun
Contexte de réalisation / Précisions : • **Pour un système de gestion de base de données relationnel ou autre.** • **À partir d'un modèle de données et des spécifications du système de gestion de base de données.**		
Éléments de la compétence	**Objectifs d'apprentissage**	**Balises de contenu**
		5.1.6 Méthodologie de mise en place de techniques de redondance locale et distante.
	5.2 Utiliser de façon appropriée des techniques de sauvegarde et de restauration de la base de données.	**5.2.1 Apprentissage de l'utilisation des techniques de sauvegarde et de restauration fondamentales.** **5.2.2 Apprentissage de l'utilisation des techniques de sauvegarde et de restauration avancées.** **5.2.3 Méthodologie de programmation de scripts de sauvegarde.** **5.2.4 Méthodologie d'exploitation de technologies de sauvegarde.**
	5.3 Respecter la procédure et la fréquence de sauvegarde.	**5.3.1 Présentation de la procédure et de la fréquence de sauvegarde.** **5.3.2 Méthodologie de gestion par tâche planifiée, par visionnement et par création de fichiers de journalisation.** **5.3.3 Démonstration de respect de la procédure et de la fréquence de sauvegarde.**

Les éléments de compétences, les objectifs d'apprentissages ainsi que les balises de contenus traités dans le cours sont indiqués en caractère gras.

Code de la compétence : 00Q8	Énoncé de la compétence : Effectuer des opérations de prévention en matière de sécurité de l'information.	Objectifs d'apprentissage liés à l'ensemble de la compétence : Aucun
Contexte de réalisation / Précisions : • **À l'aide de mesures de sécurité reconnues.** • **À l'aide de logiciels de sécurité informatique et de bibliothèques de cryptographie.**		
Éléments de la compétence	**Objectifs d'apprentissage**	**Balises de contenu**
1. Analyser des risques en matière de sécurité de l'information.	*1.1 Inventorier précisément l'équipement informatique et des applications installés.*	*1.1.1 Énumération des étapes d'inventaire d'équipement informatique et d'applications installées.* 1.1.2 *Méthodologie d'utilisation de logiciels spécialisés et de scripts informatiques pour récolter les informations détaillées d'un parc informatique : le matériel, les pilotes de périphériques, les systèmes d'exploitation et les logiciels installés.*
	1.2 Inventorier adéquatement des menaces potentielles et des vulnérabilités.	*1.2.1 Énumération des étapes d'inventaire des menaces potentielles et des vulnérabilités.* *1.2.2 Méthodologie d'analyse de fichiers de journalisation.*

Code de la compétence : 00Q8	Énoncé de la compétence : Effectuer des opérations de prévention en matière de sécurité de l'information.	Objectifs d'apprentissage liés à l'ensemble de la compétence : Aucun
Contexte de réalisation / Précisions : • **À l'aide de mesures de sécurité reconnues.** • **À l'aide de logiciels de sécurité informatique et de bibliothèques de cryptographie.**		
Éléments de la compétence	**Objectifs d'apprentissage**	**Balises de contenu**
	1.3 Déterminer correctement des conséquences sur la sécurité.	*1.3.1 Présentation et énumération des conséquences possibles sur la sécurité.* *1.3.2 Méthodologie d'analyse des conséquences possibles sur la sécurité selon les situations.* *1.3.3 Présentation de cas classiques sur les conséquences d'une mauvaise sécurité informatique.*
	1.4 Choisir de façon appropriée des mesures de sécurité à appliquer.	*1.4.1 Énumération et présentation des différentes mesures de sécurité en particulier les pares-feux et les antivirus.* *1.4.2 Distinction des différents types de mesures de sécurité en fonction des situations ou circonstances.* *1.4.3 Méthodologie de justification du choix d'une mesure de sécurité plutôt qu'une autre.* *1.4.4 Énumération et caractérisation des normes de programmation.* *1.4.5 Méthodologie de programmation selon les normes.* *1.4.6 Énumération et caractérisation des outils d'analyse de failles de sécurité.* *1.4.7 Méthodologie d'utilisation des outils d'analyse de failles de sécurité.*
2. Appliquer des mesures de sécurité reconnues pour protéger le réseau.	*2.1 Utiliser de façon appropriée des stratégies de sauvegarde.*	*2.1.1 Définition des termes en lien avec les stratégies de sauvegarde.* *2.1.2 Énumération et méthodologie de caractérisation des cycles de sauvegarde.* *2.1.3 Énumération et caractérisation des stratégies de sauvegarde.* *2.1.4 Méthodologie d'identification des différents taux de changement des données.* *2.1.5 Méthodologie d'identification des moments opportuns pour éviter les horaires de pointe.* *2.1.6 Méthodologie d'identification des impacts globaux sur les performances de stockage et les applications d'un parc informatique ou d'un service Web.* *2.1.7 Démonstration d'utilisation appropriée de stratégies de sauvegarde.*
	2.2 Utiliser de façon appropriée des stratégies d'attribution des droits d'accès.	**2.2.1 Définition des termes d'attribution des droits d'accès et les types d'usagers.**

Code de la compétence : 00Q8	Énoncé de la compétence : Effectuer des opérations de prévention en matière de sécurité de l'information.	Objectifs d'apprentissage liés à l'ensemble de la compétence : Aucun
Contexte de réalisation / Précisions : • **À l'aide de mesures de sécurité reconnues.** • **À l'aide de logiciels de sécurité informatique et de bibliothèques de cryptographie.**		
Éléments de la compétence	**Objectifs d'apprentissage**	**Balises de contenu**
		2.2.2 Classification des différentes catégories et différents niveaux de droits d'accès. **2.2.3 Énumération et caractérisation des différents éléments nécessitant une forme d'accès sécurisée.** **2.2.4 Démonstration d'utilisation appropriée de stratégies d'attribution des droits d'accès.** **2.2.5 Méthodologie de stratégies d'attribution des droits d'accès.**
	2.3 Configurer et personnaliser correctement des logiciels antivirus et coupe-feu.	*2.3.1 Énumération et définition des règles de surveillance et de filtrage des accès entrants et sortants au point de contrôle du pare-feu.* *2.3.2 Méthodologie de configuration des logiciels antivirus et coupe-feu.* *2.3.3 Méthodologie de personnalisation des logiciels antivirus et coupe-feu.*
	2.4 Utiliser de façon appropriée des utilitaires de cryptographie.	*2.4.1 Définition des utilitaires de cryptographie.* *2.4.2 Caractérisation des utilitaires de cryptographie.* *2.4.3 Apprentissage de l'utilisation des utilitaires de cryptographie.* *2.4.4 Démonstration d'utilisation des utilitaires de cryptographie.*
3 Appliquer des mesures de sécurité reconnues pour protéger une application.	**3.1 Utiliser de façon appropriée des stratégies de sécurisation des données entrées par l'utilisatrice et l'utilisateur.**	**3.1.1 Définition des termes en lien avec les stratégies de sécurisation des données entrées par l'utilisatrice et l'utilisateur.** **3.1.2 Énumération des stratégies de sécurisation des données entrées par l'utilisateur.** **3.1.3 Caractérisation des stratégies de sécurisation des données entrées par l'utilisateur.** **3.1.4 Méthodologie d'utilisation des techniques de chiffrement.** **3.1.5 Méthodologie d'utilisation des canaux sécurisés.** **3.1.6 Méthodologie de programmation en prenant compte des stratégies d'infiltration.** **3.1.7 Démonstration d'utilisation des stratégies de sécurisation des données entrées par l'utilisateur.**
	3.2 Utiliser de façon appropriée des techniques de contrôle des erreurs et des exceptions.	**3.2.1 Définition des termes en lien avec les techniques de contrôle des erreurs et des exceptions.** **3.2.2 Énumération des techniques de contrôle des erreurs et des exceptions.**

Code de la compétence : 00Q8	Énoncé de la compétence : Effectuer des opérations de prévention en matière de sécurité de l'information.	Objectifs d'apprentissage liés à l'ensemble de la compétence : Aucun
Contexte de réalisation / Précisions : • **À l'aide de mesures de sécurité reconnues.** • **À l'aide de logiciels de sécurité informatique et de bibliothèques de cryptographie.**		
Éléments de la compétence	**Objectifs d'apprentissage**	**Balises de contenu**
		3.2.3 Méthodologie d'utilisation de techniques de contrôle des erreurs et des exceptions. **3.2.4 Méthodologie d'utilisation des fichiers de journalisation.** **3.2.5 Connaissance du cycle de vie du déclenchement d'erreurs et d'exceptions, ainsi que leur gestion.**
	3.3 Utiliser de façon appropriée des mécanismes d'authentification et d'autorisation sécuritaires.	**3.3.1 Définition des termes en lien avec les mécanismes d'authentification et d'autorisation sécuritaires.** **3.3.2 Énumération des mécanismes d'authentification et d'autorisation sécuritaires.** **3.3.3 Méthodologie d'utilisation des canaux sécurisés.** **3.3.4 Énumération et description des protocoles de communication.** **3.3.5 Méthodologie d'utilisation du bon protocole de communication selon la situation.** **3.3.6 Méthodologie de chiffrage des données sensibles.** **3.3.7 Méthodologie d'authentification.**
	3.4 Utilisation appropriée des bibliothèques de cryptographie.	**3.4.1 Connaissance et utilisation des bibliothèques de cryptographie.** **3.4.2 Connaissance et utilisation des clés publiques et privées.** **3.4.3 Méthodologie d'utilisation des techniques de hachage.**